

Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 11: Analiză spectrală și analiză wavelet



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BG**: Bulgaria (Eurostat country code) — Bulgaria (codul de țară Eurostat)
- **BK**: Baxter–King (band-pass filter) — filtrul trece-bandă Baxter–King
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- **CF**: Christiano–Fitzgerald (band-pass filter) — filtrul trece-bandă Christiano–Fitzgerald
- **COI**: Cone Of Influence (of a wavelet transform) — conul de influență al transformatei wavelet
- **CWT**: Continuous Wavelet Transform (transformata wavelet continuă)
- **CZ**: Czechia (Eurostat country code) — Cehia (codul de țară Eurostat)
- **DPSS**: Discrete Prolate Spheroidal Sequences (Slepian tapers) — șiruri sferoidale prolate discrete (taper-ele Slepian)
- **DWT**: Discrete Wavelet Transform (transformata wavelet discretă)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **EA20**: Euro Area, 20 member states (Eurostat code) — zona euro cu 20 de state membre (codul Eurostat)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **HP**: Hodrick–Prescott (filter) — filtrul Hodrick–Prescott
- **HU**: Hungary (Eurostat country code) — Ungaria (codul de țară Eurostat)
- **LA**: Least Asymmetric (Daubechies wavelet filter) — filtrul wavelet Daubechies cel mai puțin asimetric
- **MODWT**: Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (transformata wavelet discretă cu suprapunere maximă)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PL**: Poland (Eurostat country code) — Polonia (codul de țară Eurostat)
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- **SK**: Slovakia (Eurostat country code) — Slovacia (codul de țară Eurostat)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum estimăm spectre cu benzi valide, cum măsurăm co-mișcarea și cauzalitatea pe frecvențe, cum extragem corect ciclurile și cum localizăm co-mișcarea în timp?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	ciclul HP al unui mers aleator; alte frecvențe și filtrul Hamilton	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	benzile estimărilor cu fereastră de laguri și multitaper; rezoluția	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	spectrul încrucișat al unei copii întîrziate cu zgomot; o măsură Geweke	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	o MODWT Haar calculată de mînă; scala, perioada și conul de influență Morlet	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	spectrul producției industriale din SUA; sezonalitatea reziduală	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	coerența dintre producție și șomaj; Breitung–Candelon	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	patru filtre pentru PIB-ul SUA; ciclurile zonei euro în timp real	Rezolvat, Propus	B5
B7, B8	coerența wavelet Bitcoin și S&P 500; piețele din Europa Centrală și de Est pe scale	Rezolvat, Propus	B7
C1, C2	sincronizarea ciclurilor din Europa Centrală și de Est; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar
- Partea A: derivări și calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, fiecare exercițiu încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența, perioada
Producția industrială și rata șomajului, SUA	FRED	lunar, 1960–2026
PIB real SUA, randamentele la 10 ani și 3 luni	FRED	trimestrial, 1947–2026
Producția industrială a Germaniei	Eurostat	lunar, 2000–2026
PIB: zona euro, BG, CZ, HU, PL, RO, SK	Eurostat	trimestrial, 1995–2026
Bitcoin, S&P 500, DAX, WIG20, BUX, PX	EODHD	zilnic și săptămînal, 2000–2026

- Ratele de creștere sînt diferențe logaritmice înmulțite cu 100
- Funcțiile din notebook
  - `multitaper`, `lag_window`, `cross_spectrum`, `breitung_candelon`, `hp_filter`, `bk_filter`, `hamilton_filter`, `modwt`, `wavelet_corr`, `wtc_montecarlo`
- Nu este nevoie de cont sau de cheie

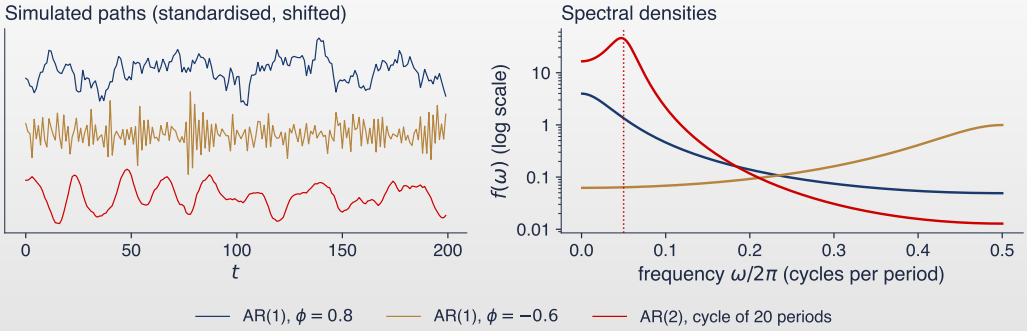
Noțiuni necesare azi (1/23): densitatea spectrală

- **Densitatea spectrală** a unei serii staționare: varianța descompusă pe frecvențe

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \gamma(h) e^{-i\omega h}, \qquad \gamma(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega)\, d\omega$$

  - $\gamma(h) = \mathrm{Cov}(X_{t+h}, X_t)$: autocovarianța la lagul h; $f(\omega) = f(-\omega) \geq 0$
  - $\omega \in [-\pi, \pi]$: frecvența unghiulară, în radiani pe perioadă; $\omega/2\pi$: cicluri pe perioadă; perioada $= 2\pi/\omega$
  - $\int_{\omega_1 \leq |\omega| \leq \omega_2} f$: varianța datorată ciclurilor cu perioade între $2\pi/\omega_2$ și $2\pi/\omega_1$
- Exemple
  - zgomot alb cu varianța σ^2: plat, $f = \sigma^2/(2\pi)$
  - AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$: $f(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \frac{1}{1 - 2\phi \cos\omega + \phi^2}$, vîrf în 0 dacă $\phi > 0$, în π dacă $\phi < 0$
  - banda ciclului economic: perioade de 6–32 de trimestre (18–96 de luni)

Noțiuni necesare azi (2/23): spectrele a trei modele AR



- $\phi = 0{,}8$: traiectorii netede, varianța la frecvențe joase; $\phi = -0{,}6$: traiectorii în zig-zag, varianța la frecvențe înalte
- AR(2) cu rădăcini complexe, $\phi_1 = 1{,}8\cos(2\pi/20)$, $\phi_2 = -0{,}81$: un vîrf la $\omega/2\pi = 1/20$, un cvasiciclu de 20 de perioade

Noțiuni necesare azi (3/23): filtrele liniare și cîștigul lor

- Un **filtru liniar** $Y_t = A(L)X_t = \sum_j a_j X_{t-j}$ înmulțește spectrul cu pătratul cîștigului

$$f_Y(\omega) = |A(e^{-i\omega})|^2 f_X(\omega), \qquad A(e^{-i\omega}) = \sum_j a_j e^{-i\omega j}$$

  - L: operatorul lag, $LX_t = X_{t-1}$; $A(e^{-i\omega})$: funcția de transfer
  - cîștigul $|A(e^{-i\omega})|$: de cîte ori este amplificat (cîștig > 1) sau atenuat (< 1) un ciclu de frecvență ω
  - defazajul $\arg A(e^{-i\omega})$: cu cît este mutat ciclul în timp; zero pentru filtrele simetrice
- Exemplu: diferența de ordinul întîi $1 - L$
  - $|1 - e^{-i\omega}|^2 = 2(1 - \cos\omega) = 4\sin^2(\omega/2)$: elimină $\omega = 0$, dublează amplitudinea în $\omega = \pi$
  - un mers aleator $\Delta y_t = \varepsilon_t$ are pseudo-spectrul $f_y = f_{\Delta y}/(2(1 - \cos\omega))$, infinit în 0

Noțiuni necesare azi (4/23): periodograma

- **Periodograma** în frecvențele Fourier: pătratul modulului transformatei Fourier discrete

$$I(\omega_j) = \frac{1}{2\pi n}\left|\sum_{t=1}^{n}(X_t - \bar{X})e^{-i\omega_j t}\right|^2, \qquad \omega_j = \frac{2\pi j}{n}, \quad j = 1, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$$

  - n: mărimea eșantionului; $\bar{X}$: media de eșantion; la ω_j încap exact j cicluri în eșantion

- Distribuția ei

$$I(\omega_j) \approx f(\omega_j)\frac{\chi^2_2}{2}, \qquad \mathbb{E}I(\omega_j) \to f(\omega_j), \qquad \mathrm{Var}I(\omega_j) \to f(\omega_j)^2$$

  - χ^2_ν: distribuția chi-pătrat cu ν grade de libertate (suma a ν pătrate de $N(0,1)$ independente), media ν, varianța 2ν
  - nedeplasată la limită, dar **inconsistentă**: varianța nu scade cînd n crește
  - ordonatele de la j diferiți sînt aproape independente: medierea vecinilor reduce varianța

Noțiuni necesare azi (5/23): estimatorii cu fereastră de laguri

- **Fereastra de laguri**: reducem ponderile autocovarianțelor de eșantion la laguri mari

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{|h|<n} k\Big(\frac{h}{M}\Big)\hat{\gamma}(h)e^{-i\omega h}, \qquad \hat{\gamma}(h) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n-h}(X_{t+h} - \bar{X})(X_t - \bar{X})$$

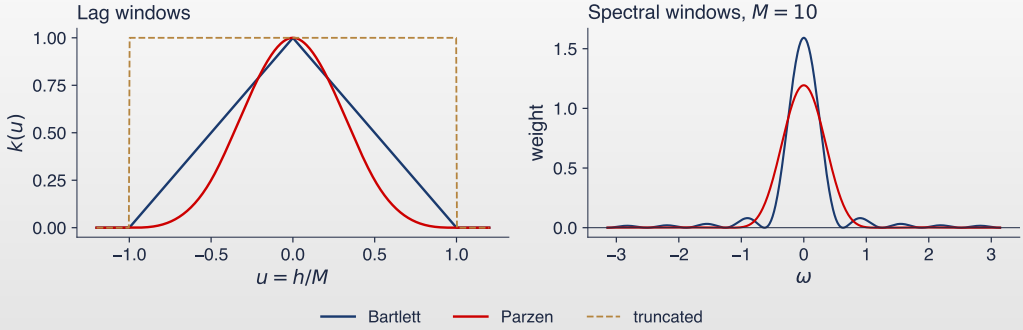
  - M: lățimea de bandă (punctul de trunchiere); $k(u)$: nucleul, $k(0) = 1$, $k(u) = 0$ pentru $|u| > 1$
  - Bartlett: $k(u) = 1 - |u|$; Parzen: $1 - 6u^2 + 6|u|^3$ pentru $|u| \leq 1/2$, $2(1 - |u|)^3$ pentru $1/2 < |u| \leq 1$

- **Banda de încredere**: $\nu\hat{f}/f$ are aproximativ distribuția χ^2_ν

$$\nu = \frac{2n}{M\int_{-1}^{1} k^2(u)\,du}, \qquad \Big[\frac{\nu\hat{f}(\omega)}{\chi^2_{\nu;0,975}}, \frac{\nu\hat{f}(\omega)}{\chi^2_{\nu;0,025}}\Big]$$

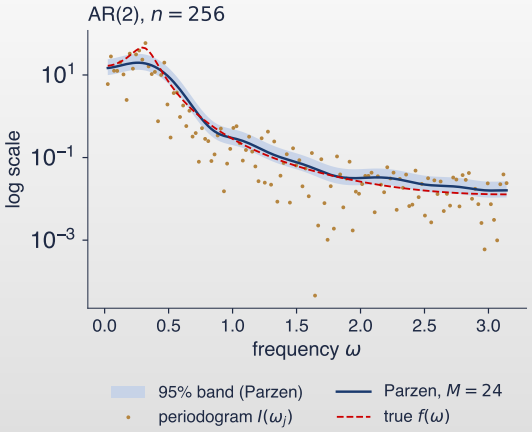
  - ν: gradele de libertate echivalente; $\int k^2 = 2/3$ (Bartlett), 0,539 (Parzen); $\chi^2_{\nu,p}$: cuantila de ordinul p
  - M mai mare: deplasare mai mică (vîrfuri mai clare), varianță mai mare (mai puține grade de libertate)

Noțiuni necesare azi (6/23): ferestre de laguri și ferestre spectrale



- Stînga: ponderile $k(h/M)$ ale lui $\hat{\gamma}(h)$; dreapta: ponderile echivalente ale periodogramei în jurul lui ω (fereastra spectrală)
- Fereastra spectrală are lățimea de ordinul $1/M$: $\hat{f}(\omega)$ este o medie locală a lui I pe această lățime, care estompează vîrfurile ascuțite (deplasare)

Noțiuni necesare azi (7/23): netezirea periodogramei



- AR(2) simulat cu un ciclu de 20 de perioade, $n = 256$
- Periodograma se împrăștie pe trei ordine de mărime în jurul lui f
  - cîte o extragere $\chi^2_2/2$ pe frecvență
- Parzen cu $M = 24$: $\nu = 39{,}6$ grade de libertate
  - banda are un raport constant de 2,44 între capătul superior și cel inferior
  - pe scară logaritmică are aceeași lățime peste tot
- La vîrf estimarea este prea mică: banda ignoră această deplasare

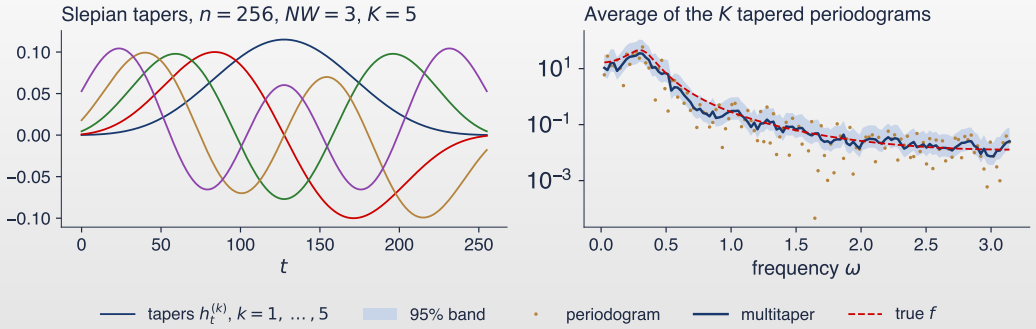
Noțiuni necesare azi (8/23): estimarea multitaper

- **Multitaper** Thomson (1982): K periodograme ale datelor înmulțite cu taper-e ortogonale $h_t^{(k)}$, apoi mediate

$$\hat{S}_k(\omega) = \frac{1}{2\pi}\Big|\sum_{t=\mathbf{1}}^{n} h_t^{(k)} X_t e^{-i\omega t}\Big|^{\mathbf{2}}, \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{K}\sum_{k=\mathbf{1}}^{K} \hat{S}_k(\omega), \qquad \frac{2K\hat{f}}{f} \approx \chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{2}K}$$

  - taper: un șir de ponderi cu $\sum_t h_t^{\mathbf{2}} = 1$ care atenuează datele la capete (mai puțină scurgere de la vîrfurile puternice)
  - taper-ele Slepian (DPSS): cele mai concentrate în banda $[\omega - 2\pi W, \omega + 2\pi W]$; $K = 2NW - 1$ dintre ele
- Rezoluția și varianța
  - NW: produsul timp–lățime de bandă; $W = NW/n$: semilățimea de bandă, în cicluri pe observație; două vîrfuri mai apropiate de $2W$ se contopesc
  - banda de 95%: $[2K\hat{f}/\chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{2}K;\mathbf{0,975}},\ 2K\hat{f}/\chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{2}K;\mathbf{0,025}}]$; NW mai mare: mai multe taper-e, varianță mai mică, rezoluție mai grosieră
- **Lățimea de bandă Andrews** Andrews (1991) (B1): o regulă plug-in AR(1) gîndită pentru $f(0)$
  - Parzen: $M = 2{,}6614(\hat{\alpha}n)^{\mathbf{1/5}}$, $\hat{\alpha} = 4\hat{\rho}^{\mathbf{2}}/(1-\hat{\rho})^{\mathbf{4}}$, $\hat{\rho}$: autocorelația de ordinul 1

Noțiuni necesare azi (9/23): taper-ele Slepian



- Stînga: cele $K = 5$ taper-e pentru $NW = 3$; fiecare păstrează cel puțin 0,946 din energie în banda $\pm W$
- Dreapta: același AR(2); media celor 5 periodograme ponderate are 10 grade de libertate și o bandă îngustă

Noțiuni necesare azi (10/23): testul F armonic

- **Componenta de linie**: un ciclu determinist $\mu\cos(\omega_0 t + \theta)$ adăugat unei serii cu spectru neted
  - efectele sezoniere și de calendar sînt linii la frecvențe fixe (de exemplu, $k/12$ cicluri pe lună, $k = 1, \ldots, 6$)
- **Testul F al lui Thomson** Thomson (1982): regresia transformatelor ponderate $Y_k(\omega)$ pe $U_k = \sum_t h_t^{(k)}$

$$\hat{\mu}(\omega) = \frac{\sum_k U_k Y_k(\omega)}{\sum_k U_k^2}, \qquad F(\omega) = \frac{(K-1)|\hat{\mu}(\omega)|^2 \sum_k U_k^2}{\sum_k |Y_k(\omega) - \hat{\mu}(\omega) U_k|^2} \sim F(2, 2K-2)$$

  - $Y_k(\omega) = \sum_t h_t^{(k)} X_t e^{-i\omega t}$; numărătorul: puterea explicată de o linie; numitorul: puterea rămasă (de fond)
  - $F(a, b)$: distribuția Fisher; un F mare (p-value mic): o linie la ω
- Testarea multiplă
  - pe N frecvențe, aproximativ αN teste resping la nivelul α din întîmplare: testați frecvențe stabilite dinainte

Noțiuni necesare azi (11/23): spectrul încrucișat, coerența, faza și cîștigul

- **Spectrul încrucișat** a două serii: transformata Fourier a covarianțelor încrucișate

$$f_{xy}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_h \gamma_{xy}(h) e^{-i\omega h} = c(\omega) - i\, q(\omega), \qquad \gamma_{xy}(h) = \mathrm{Cov}(x_{t+h}, y_t)$$

  - cu valori complexe; c: co-spectrul (covarianța în fază), q: spectrul în cuadratură (covarianța decalată cu un sfert de ciclu)

- Trei rezumate la fiecare frecvență

$$\kappa^2(\omega) = \frac{|f_{xy}(\omega)|^2}{f_x(\omega) f_y(\omega)} \in [0, 1], \qquad \phi(\omega) = \arg f_{xy}(\omega), \qquad \text{cîștigul} = \frac{|f_{xy}(\omega)|}{f_x(\omega)}$$

  - coerența pătratică κ^2: un R^2 pe frecvențe, ponderea variației lui y la ω explicată liniar de x
  - faza $\phi \in (-\pi, \pi]$: dacă $y_t = x_{t-d}$, $\phi = \omega d$, iar x conduce cu ϕ/ω perioade; $\phi = \pi$: antifază (semne opuse)
  - cîștigul: panta regresiei lui y pe x la frecvența ω

Noțiuni necesare azi (12/23): inferența pentru coerență și fază

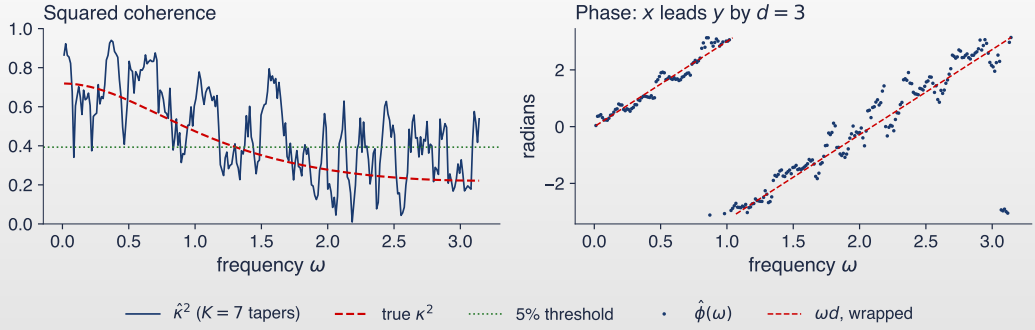
- **Pragul**: cu L ordonate (taper-e) mediate, sub coerență nulă

$$P(\hat{\kappa}^2 > c) = (1-c)^{L-1} \quad \Rightarrow \quad c_{5\%} = 1 - 0{,}05^{1/(L-1)}$$

  - citiți faza doar acolo unde $\hat{\kappa}^2$ depășește pragul: fără coerență, faza este zgomot pur
- **Avansul în perioade** pentru o fază apropiată de antifază: abaterea $\phi - \pi$ împărțită la ω
  - media circulară a unghiurilor ϕ_j: $\arg \sum_j e^{i\phi_j}$ (media obișnuită eșuează lîngă $\pm\pi$)
  - legea lui Okun (B3): variațiile șomajului se mișcă invers față de creșterea producției, deci faza așteptată este π
- **Corelația dinamică** Croux, Forni și Reichlin (2001) pe o bandă Ω: o corelație cu semn, spre deosebire de coerență

$$\rho(\Omega) = \frac{\int_\Omega c(\omega)\, d\omega}{\sqrt{\int_\Omega f_x(\omega)\, d\omega \int_\Omega f_y(\omega)\, d\omega}} \in [-1, 1]$$

Noțiuni necesare azi (13/23): coerența și faza unei copii întîrziate



- Simulat: x_t un AR(1) cu $\phi = 0{,}5$, $y_t = 0{,}8x_{t-\mathbf{3}} + u_t$, u_t zgomot alb cu varianța 1, $n = 512$
- Coerența este mare acolo unde x are multă putere (ω mic); pragul de 5% 0,39; faza urmează 3ω, readusă în $\pm\pi$

Noțiuni necesare azi (14/23): cauzalitatea pe frecvențe

- **VAR(p) pentru** $Z_t = (x_t, y_t)'$: $Z_t = \sum_{j=\mathbf{1}}^{p} A_j Z_{t-j} + e_t$, $\text{Var} e_t = \Sigma$
  - funcția de transfer $H(\omega) = \left(I - \sum_j A_j e^{-ij\omega}\right)^{-\mathbf{1}}$; matricea spectrală $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}\pi} H\Sigma H^*$ (*: transpusa conjugată)
  - cauzalitatea Granger $y \to x$: trecutul lui y îmbunătățește prognoza lui x; ψ_j: coeficientul lui y_{t-j} în ecuația lui x
- **Măsura Geweke** Geweke (1982): **cît din** $f_x(\omega)$ **provine de la** y

$$M_{y\to x}(\omega) = \ln \frac{2\pi f_x(\omega)}{|\tilde{H}_{xx}(\omega)|^{\mathbf{2}} \tilde{\sigma}_{xx}} \geq 0, \qquad \frac{1}{\pi}\int_{\mathbf{0}}^{\pi} M_{y\to x}(\omega)\, d\omega = \ln \frac{\sigma^{\mathbf{2}}_{x|x}}{\sigma^{\mathbf{2}}_{x|x,y}}$$

  - $\tilde{H}_{xx}$, $\tilde{\sigma}_{xx}$: funcția de transfer și varianța inovației proprii a lui x, după ortogonalizarea lui e_t; $M = 0$: y nu ajută la ω
  - în condiții de regularitate, media pe frecvențe este măsura Granger obișnuită ($\sigma^{\mathbf{2}}$: variațele erorilor de prognoză la un pas)
- **Testul Breitung–Candelon** Breitung și Candelon (2006): $M_{y\to x}(\omega) = 0$ **înseamnă două restricții liniare**

$$H_{\mathbf{0}}: \sum_{j=\mathbf{1}}^{p} \psi_j \cos(j\omega) = \sum_{j=\mathbf{1}}^{p} \psi_j \sin(j\omega) = 0, \qquad F \sim F(2, T-2p-1)$$

  - T: **numărul de observații; ordinul VAR prin AIC:** $\min_p \ln|\hat{\Sigma}_p| + 2pk^{\mathbf{2}}/T$ ($k = 2$ **serii**)

Noțiuni necesare azi (15/23): filtrul Hodrick–Prescott

- **HP** Hodrick și Prescott (1997): trendul care echilibrează potrivirea și netezimea

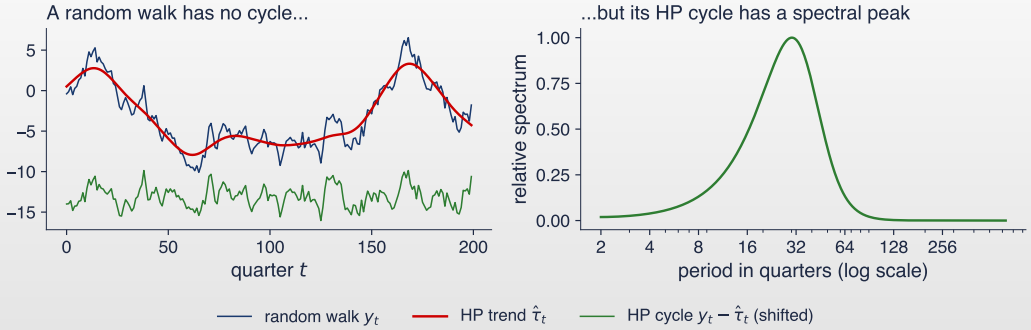
$$\hat{\tau} = \arg\min_{\tau} \sum_{t=1}^{n} (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{n-1} (\Delta^2 \tau_{t+1})^2 = (I + \lambda D' D)^{-1} y$$

  - $\Delta^2 \tau_{t+1} = \tau_{t+1} - 2\tau_t + \tau_{t-1}$; D: matricea $(n-2) \times n$ a diferențelor de ordinul doi; ciclul $c_t = y_t - \hat{\tau}_t$
  - λ: penalizarea netezimii; $\lambda \to \infty$: un trend liniar; $\lambda = 0$: $\hat{\tau} = y$
- Câștigul filtrului de ciclu (de la y la c), în mijlocul unui eșantion lung

$$G(\omega) = \frac{4\lambda(1 - \cos\omega)^2}{1 + 4\lambda(1 - \cos\omega)^2}$$

  - un filtru trece-sus: $G \approx 1$ pentru cicluri scurte, $\to 0$ pentru cele lungi; $\lambda = 1600$ (trimestre): $G = 1/2$ în jur de 40 de trimestre
  - Ravn–Uhlig Ravn și Uhlig (2002): λ se scalează cu puterea a patra a frecvenței observațiilor: 129 600 (luni), 6,25 (ani)

Noțiuni necesare azi (16/23): un ciclu creat de filtru



- Un mers aleator simulat nu are ciclu: spectrul lui scade monoton de la $\omega = 0$
- Ciclul lui HP are spectrul $G(\omega)^2 f_y(\omega)$, produsul unui cîștig crescător și al unui spectru descrescător: apare un vîrf Cogley și Nason (1995)

Noțiuni necesare azi (17/23): filtrele trece-bandă și de regresie

- **Filtrul ideal trece-bandă pentru perioadele $[p_l, p_u]$**: cîștig 1 pentru $\omega_1 = 2\pi/p_u \leq \omega \leq \omega_2 = 2\pi/p_l$, altfel 0

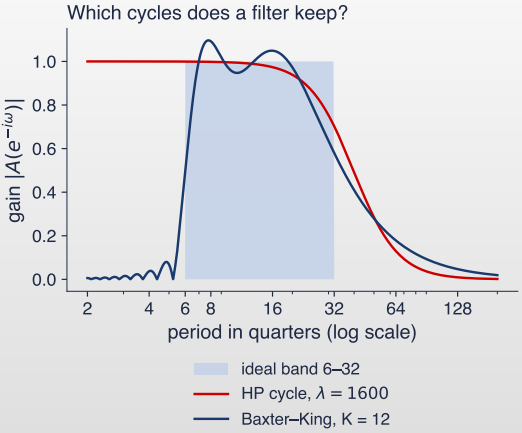
$$b_0 = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\pi}, \qquad b_j = \frac{\sin(j\omega_2) - \sin(j\omega_1)}{\pi j}, \quad j = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

  - o infinitate de ponderi: orice filtru real le aproximează
- **Baxter–King** Baxter și King (1999): păstrăm $j = -K, \ldots, K$ și adăugăm o constantă astfel încît $\sum_j a_j = 0$
  - $a_j = b_j + \theta$, $\theta = -\sum_{|j| \leq K} b_j/(2K+1)$; suma zero elimină o rădăcină unitară; se pierd K observații la fiecare capăt
  - **Christiano–Fitzgerald** Christiano și Fitzgerald (2003): ponderi asimetrice care folosesc tot eșantionul, fără observații pierdute
- **Hamilton** Hamilton (2018): ciclul este eroarea unei prognoze OLS cu 8 trimestre înainte

$$y_{t+8} = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 y_{t-1} + \beta_3 y_{t-2} + \beta_4 y_{t-3} + v_{t+8}, \qquad c_{t+8} = \hat{v}_{t+8}$$

  - pentru un mers aleator $\beta_1 = 1$, ceilalți 0: ciclul este $y_{t+8} - y_t$

Noțiuni necesare azi (18/23): cîștigurile filtrelor și timpul real



- Cîștigurile în funcție de perioadă (trimestre)
  - BK: aproape de banda ideală, oscilații la margini
  - HP: păstrează tot ce este mai scurt de 32 de trimestre și o parte din ciclurile mai lungi (cîștig 0,70 la 32)
- **Timp real** față de **final**
  - timp real: ciclul la t calculat doar cu datele pînă la t (unilateral); final: cu tot eșantionul
  - revizuirea $c_t^{\text{final}} - c_t^{\text{rt}}$; revizuirea medie pătratică $\sqrt{\frac{1}{T}\sum_t (c_t^{\text{final}} - c_t^{\text{rt}})^2}$
  - ponderea semnelor revizuite: trimestrele în care cele două cicluri au semne opuse

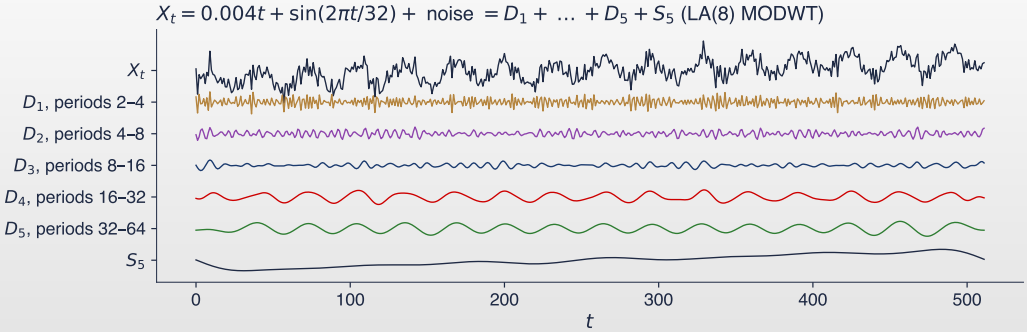
Noțiuni necesare azi (19/23): MODWT

- **MODWT** Percival și Walden (2000): seria se filtrează circular cu filtrul wavelet de nivel j

$$\tilde{W}_{j,t} = \sum_{l=0}^{L_j-1} \tilde{h}_{j,l} X_{(t-l) \bmod n}, \qquad \|X\|^2 = \sum_{j=1}^{J} \|\tilde{W}_j\|^2 + \|\tilde{V}_J\|^2$$

  - nivelul j: variațiile pe perioade $[2^j, 2^{j+1}]$; $\tilde{V}_J$: coeficienții de scalare (netezi), perioade peste 2^{J+1}; L_j: lungimea filtrului
  - Haar, nivelul 1: $\tilde{W}_{1,t} = (X_t - X_{t-1})/2$, $\tilde{V}_{1,t} = (X_t + X_{t-1})/2$; LA(8): un filtru mai neted, de lungime 8
  - primii $L_j - 1$ coeficienți folosesc și sfîrșitul eșantionului (margine): se exclud; funcționează pentru orice n
- Statistici pe niveluri, din cei M_j coeficienți care nu sînt de margine
  - varianța wavelet $\hat{\nu}_j^2 = \frac{1}{M_j} \sum_t \tilde{W}_{j,t}^2$: varianța lui X la scala j
  - corelația wavelet $\hat{\rho}_j = \dfrac{\sum_t \tilde{W}_{j,t}^x \tilde{W}_{j,t}^y}{\sqrt{\sum_t (\tilde{W}_{j,t}^x)^2 \sum_t (\tilde{W}_{j,t}^y)^2}}$; beta wavelet $\hat{\beta}_j = \dfrac{\sum_t \tilde{W}_{j,t}^x \tilde{W}_{j,t}^y}{\sum_t (\tilde{W}_{j,t}^x)^2}$
  - intervalul Fisher-z de 95% Whitcher, Guttorp și Percival (2000): $\tanh\left(\operatorname{atanh} \hat{\rho}_j \pm 1{,}96/\sqrt{M_j/2^j - 3}\right)$

Noțiuni necesare azi (20/23): o analiză multirezoluție



- Detaliile D_j (MODWT de nivel j readusă în timp) și componenta netedă S_5 au suma exact X_t
- Sinusoida de 32 de perioade se află la granița dintre D_4 și D_5; zgomotul este în D_1–D_2; trendul în S_5

Noțiuni necesare azi (21/23): transformata wavelet continuă

- **CWT Morlet** Torrence și Compo (1998): seria se corelează cu copii deplasate și dilatate ale unui pachet de unde

$$\psi(u) = \pi^{-1/4} e^{i\omega_0 u} e^{-u^2/2}, \qquad W(s,t) = \sum_{k=1}^{n} X_k \frac{1}{\sqrt{s}} \psi^*\Big(\frac{k-t}{s}\Big)$$

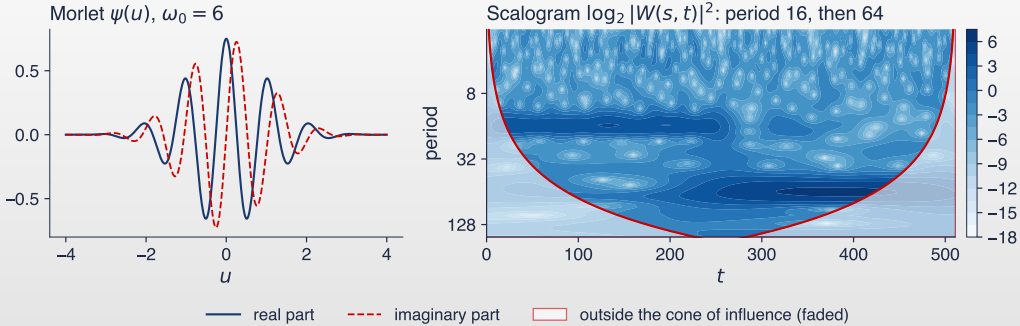
  - s: scala (dilatarea); t: poziția în timp; ψ^*: conjugatul complex; $\omega_0 = 6$: numărul de oscilații din pachet
  - $|W(s,t)|^2$: puterea locală a ciclurilor de scală s în jurul momentului t (scalograma); scalele $s_j = s_0 2^{j\,\delta j}$, δj: pasul în octave

- Scala, perioada și conul de influență

$$\text{perioada} = \frac{4\pi}{\omega_0 + \sqrt{2+\omega_0^2}}\, s \approx 1{,}033\, s, \qquad \text{fiabil dacă } \min(t, n-t) > \sqrt{2}\, s$$

  - conul de influență (COI): la mai puțin de $\sqrt{2}\, s$ de oricare capăt pachetul iese din eșantion, iar $|W|^2$ este atenuat

Noțiuni necesare azi (22/23): o scalogramă Morlet



- Stînga: pachetul Morlet, o sinusoidă într-o anvelopă gaussiană
- Dreapta: o serie simulată cu perioada 16 în prima jumătate și 64 în a doua: CWT le localizează în timp, un spectru ar arăta doar două vîrfuri; în afara curbei roșii (COI) nu interpretați

Noțiuni necesare azi (23/23): coerența wavelet

- **Coerența wavelet** Grinsted, Moore și Jevrejeva (2004): un R^2 local în timp și pe scale

$$R^2(s,t) = \frac{|\mathcal{S}(s^{-1}W^{xy}(s,t))|^2}{\mathcal{S}(s^{-1}|W^x(s,t)|^2)\,\mathcal{S}(s^{-1}|W^y(s,t)|^2)} \in [0,1]$$

  - W^x, W^y: transformatele CWT; wavelet-ul încrucișat $W^{xy} = W^x W^{y*}$; $\mathcal{S}$: netezire în timp (gaussiană, lățime s) și între scale
  - faza $\arg \mathcal{S}(s^{-1}W^{xy})$ prin săgeți: spre dreapta în fază, spre stînga antifază, în sus conduce x
- **Semnificația prin Monte Carlo**
  - se simulează multe perechi de serii AR(1) independente cu autocorelațiile de ordinul 1 ale lui x și y; percentila 95 a lui R^2 la fiecare scală este conturul de 5%
  - teste punct cu punct: aproximativ 5% din aria fiabilă este semnificativă din întîmplare; comparați ponderea observată cu distribuția ei sub ipoteza nulă

A1: ciclul aparent produs de filtrul HP [Rezolvat]

Cerință

- y_t este un mers aleator, $\Delta y_t = \varepsilon_t$ zgomot alb; HP cu $\lambda = 1600$. Exercițiul replică Cogley și Nason (1995).
- 1. Scrieți spectrul ciclului HP c_t folosind cîștigul $G(\omega)$ și $f_{\Delta y}$.
- 2. Cu $u = 1 - \cos\omega$, găsiți u^* care îl maximizează, apoi frecvența și perioada vîrfului.
- 3. Calculați raportul dintre spectrul la perioada de 8 trimestre și valoarea lui maximă.
- Raportați: o formulă; trei numere; un număr și o frază.

Rezolvare

- 1. $f_y = f_{\Delta y}/|1 - e^{-i\omega}|^2 = \frac{\sigma^2}{2\pi \cdot 2u}$, deci $f_c = G^2 f_y \propto \frac{(4\lambda u^2)^2}{(1+4\lambda u^2)^2\, u} \propto \frac{u^3}{(1+4\lambda u^2)^2}$
- 2. Derivata nulă: $3(1 + 4\lambda u^2) = 16\lambda u^2$, $u^* = \sqrt{3/(4\lambda)} = 0{,}0217$; $\omega^* = \arccos(1 - u^*) = 0{,}2085$; perioada $2\pi/\omega^* = 30{,}1$ trimestre
- 3. Raportul 0,13
- Interpretare: o serie fără niciun ciclu capătă, după filtrarea HP, un ciclu dominant de circa 7,5 ani: „ciclul economic" poate fi fabricat de filtru

Înapoi Lista exercițiilor

A2: alte frecvențe și filtrul Hamilton [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Mers aleator ca în A1. Model: A1.
- 1. Repetați A1 pentru date lunare cu $\lambda = 129\,600$ și pentru date anuale cu $\lambda = 6{,}25$; exprimați ambele vîrfuri în ani.
- 2. Pentru filtrul lui Hamilton cu $h = 8$, ciclul mersului aleator este $y_{t+8} - y_t = \sum_{k=1}^{8} \varepsilon_{t+k}$: scrieți spectrul lui și găsiți zerourile și maximul.
- 3. Creează filtrul Hamilton un vîrf fals în banda ciclului economic?
- Raportați: patru numere; o formulă și două mulțimi de numere; o frază.

A3: benzi de încredere pentru estimări cu fereastră de laguri [Rezolvat]

Cerință

- $n = 200$, trunchierea $M = 20$, estimarea $\hat{f}(\omega) = 2{,}0$ la o frecvență interioară.
- 1. Calculați gradele de libertate echivalente ν pentru Bartlett și pentru Parzen.
- 2. Construiți banda de 95% pentru fiecare.
- 3. De ce este banda asimetrică și ce ignoră?
- Raportați: două numere; două intervale; două fraze.

Rezolvare

- 1. Bartlett $\nu = 400/(20 \cdot 2/3) = 30{,}0$; Parzen $\nu = 400/(20 \cdot 0{,}539) = 37{,}1$
- 2. Bartlett [1,28; 3,57]; Parzen [1,33; 3,35]
- 3. χ^2 este asimetrică; pe scară logaritmică banda este simetrică, cu lățime constantă; ignoră deplasarea: lîngă un vîrf, f adevărat poate fi în afara benzii
- Interpretare: la același M, Parzen are mai multe grade de libertate (variață mai mică), dar o fereastră spectrală mai largă (deplasare mai mare)

Înapoi Lista exercițiilor

A4: benzile și rezoluția multitaper [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $n = 256$, $NW = 3$; o estimare $\hat{f}(\omega) = 0{,}8$. Model: A3.
- 1. Dați K, gradele de libertate și semilățimea de bandă W în cicluri pe observație.
- 2. Construiți banda de 95%.
- 3. Pot fi separate două vîrfuri spectrale la 0,100 și 0,115 cicluri? Dacă nu, ce NW sau ce n le-ar separa?
- Raportați: trei numere; un interval; o frază și două numere.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: spectrul încrucișat al unei copii întîrziate cu zgomot [Rezolvat]

Cerință

- x_t zgomot alb cu varianța 1; $y_t = 0{,}8x_{t-\mathbf{2}} + u_t$, u_t zgomot alb cu varianța 0,5, independent de x.
- 1. Calculați $f_{xy}(\omega)$, cu $\gamma_{xy}(h) = \mathrm{Cov}(x_{t+h}, y_t)$.
- 2. Calculați coerența pătratică, faza în $\omega = \pi/4$ și cîștigul.
- 3. Cu $K = 7$ taper-e, este semnificativă la 5% o coerență de eșantion egală cu cea adevărată?
- Raportați: o formulă; trei numere; un număr și o frază.

Rezolvare

- 1. $\mathrm{Cov}(x_{t+h}, 0{,}8x_{t-\mathbf{2}}) = 0{,}8$ doar pentru $h = -2$, deci $f_{xy}(\omega) = \frac{\mathbf{0{,}8}}{\mathbf{2}\pi} e^{\mathbf{2}i\omega}$
- 2. $\kappa^{\mathbf{2}} = 0{,}64/(0{,}64 + 0{,}5) = 0{,}561$ la orice ω; faza 2ω, aici $\pi/2 = 1{,}571$: x conduce y cu $\phi/\omega = 2$ perioade; cîștigul 0,8
- 3. Pragul $1 - 0{,}05^{\mathbf{1/6}} = 0{,}393 < 0{,}561$: da
- Interpretare: coerența măsoară ponderea zgomotului, faza întîrzierea, cîștigul panta: trei informații diferite

Înapoi Lista exercițiilor

A6: o măsură Geweke calculată de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- VAR(1): $x_t = 0{,}5x_{t-\mathbf{1}} + 0{,}4y_{t-\mathbf{1}} + e_{\mathbf{1}t}$, $y_t = 0{,}6y_{t-\mathbf{1}} + e_{\mathbf{2}t}$, $\Sigma = I$. Model: A5.
- 1. Scrieți x_t ca filtru al lui $e_{\mathbf{1}}$ și $e_{\mathbf{2}}$ și arătați că $M_{y\to x}(\omega) = \ln\left(1 + 0{,}16/|1 - 0{,}6e^{-i\omega}|^{\mathbf{2}}\right)$.
- 2. Evaluați-o în $\omega = 0, \pi/2, \pi$ și calculați media $\frac{\mathbf{1}}{\pi}\int_{\mathbf{0}}^{\pi} M$.
- 3. De ce nu poate testul Breitung–Candelon să distingă frecvențele în acest VAR(1)?
- Raportați: o derivare; patru numere; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: o MODWT Haar calculată de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $x = (2, 4, 3, 7, 6, 5, 9, 8)$; MODWT Haar, un nivel, circular ($x_{-\mathbf{1}} = x_{\mathbf{7}}$).
- 1. Calculați coeficienții Haar $\tilde{W}_{\mathbf{1},t}$ și $\tilde{V}_{\mathbf{1},t}$ pentru $t = 0, \ldots, 7$.
- 2. Verificați identitatea energiei $\|x\|^{\mathbf{2}} = \|\tilde{W}_{\mathbf{1}}\|^{\mathbf{2}} + \|\tilde{V}_{\mathbf{1}}\|^{\mathbf{2}}$.
- 3. Estimați varianța wavelet de nivel 1 fără coeficientul de margine $t = 0$.
- Raportați: șaisprezece numere; trei numere; un număr.

Rezolvare

- 1. $\tilde{W}_{\mathbf{1}} = (-3{,}0;\ 1{,}0;\ -0{,}5;\ 2{,}0;\ -0{,}5;\ -0{,}5;\ 2{,}0;\ -0{,}5)$; $\tilde{V}_{\mathbf{1}} = (5{,}0;\ 3{,}0;\ 3{,}5;\ 5{,}0;\ 6{,}5;\ 5{,}5;\ 7{,}0;\ 8{,}5)$
- 2. $\|x\|^{\mathbf{2}} = 284 = 19 + 265$
- 3. $\hat{\nu}^{\mathbf{2}}_{\mathbf{1}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{7}} \sum_{t=\mathbf{1}}^{\mathbf{7}} \tilde{W}^{\mathbf{2}}_{\mathbf{1},t} = 1{,}429$
- Interpretare: $\tilde{W}_{\mathbf{1},\mathbf{0}} = (2 - 8)/2$ amestecă prima și ultima observație: de aceea coeficienții de margine se exclud; MODWT funcționează pentru $n = 8$ ca pentru orice n

Înapoi Lista exercițiilor

A8: scala, perioada și conul de influență Morlet [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date săptămînale, $n = 520$ (zece ani); Morlet $\omega_0 = 6$. Model: A7.
- 1. Calculați factorul Fourier (raportul perioadă/scală) și scala corespunzătoare perioadei de 52 de săptămîni.
- 2. Conul de influență este $\sqrt{2}\,s$ la fiecare capăt: ce parte din eșantion este fiabilă la perioada de 52 de săptămîni?
- 3. Care este cea mai lungă perioadă cu cel puțin un punct fiabil?
- Raportați: două numere; un număr; un număr.

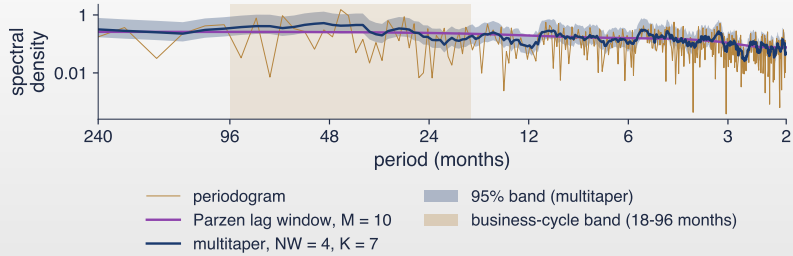
Înapoi Lista exercițiilor

B1: spectrul producției industriale din SUA [Rezolvat]

- **Întrebarea**: unde se află varianța creșterii lunare a producției industriale din SUA și sînt de acord trei estimatori?
- **Date**: FRED INDPRO, creșterea lunară ($100 \times$ diferența logaritmică), februarie 1960 – august 2026 ($n = 799$)
- **Cerințe**
  1. Calculați periodograma, estimarea Parzen cu lățimea de bandă Andrews (plug-in AR(1)) și estimarea multitaper cu $NW = 4$ și banda ei de 95%.
  2. Calculați ponderea varianței din banda ciclului economic (18–96 de luni) și perioada celui mai înalt vîrf multitaper sub 120 de luni.
  3. Comparați estimările Parzen și multitaper în jurul vîrfului.
  4. Interpretare: ce estimare ați raporta și de ce?
- **Raportați**: un grafic, două numere, o comparație, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- **Banda ciclului economic: 17,5% din varianță (periodograma: 18,1%); perioade de peste 96 de luni: 4,0%; cel mai înalt vîrf multitaper în jur de 50 de luni**
- **Andrews dă $M = 10$: estimarea Parzen este aproape plată și șterge vîrful de 4 ani; banda multitaper are un raport de 4,6 între capete (14 grade de libertate)**
- **Interpretare: raportați estimarea multitaper cu banda ei; regula Andrews este gîndită pentru varianța pe termen lung în $\omega = 0$, nu pentru un vîrf**

ATS_ch11_seminar

B2: sezonalitatea reziduală în industria germană [Propus]

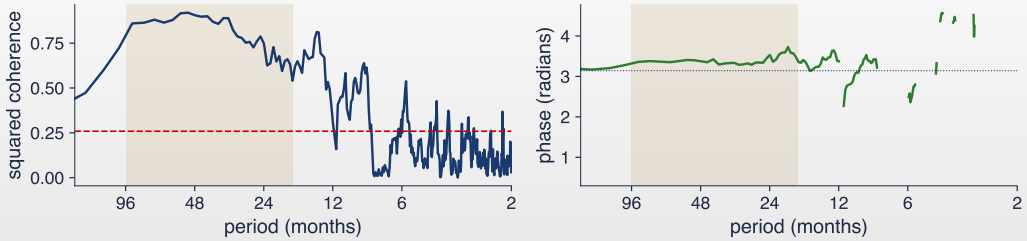
- **Întrebarea**: lasă ajustarea sezonieră oficială a producției industriale germane linii sezoniere sau de calendar?
- **Date**: Eurostat, producția industrială a Germaniei (B–D), neajustată și ajustată sezonier și pentru zilele lucrătoare, creșterea lunară 2000–2026; model: B1
- **Cerințe**
  1. Aplicați testul F armonic al lui Thomson ($NW = 4$, $K = 7$) pe ambele serii.
  2. Raportați p-value-urile la cele șase frecvențe sezoniere $k/12$ și la frecvența zilelor lucrătoare 0,348 cicluri pe lună.
  3. Numărați cîte alte frecvențe sînt semnificative la 1% și comparați cu numărul așteptat din întîmplare.
  4. Interpretare: trece ajustarea această verificare?
- **Raportați**: două seturi de cîte șapte p-value-uri, două numere, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: producția și șomajul pe frecvențe [Rezolvat]

- **Întrebarea**: la ce frecvențe se mișcă împreună producția industrială și șomajul în SUA și care conduce?
- **Date**: Creșterea FRED INDPRO și variația lunară a UNRATE, 1960–2019 ($n = 719$; fără 2020, deoarece aprilie 2020 domină singură); multitaper $NW = 6$, $K = 11$
- **Cerințe**
  1. Estimați coerența pătratică și pragul ei de 5%.
  2. Estimați faza acolo unde coerența este semnificativă și transformați abaterea de la antifază într-un avans în luni.
  3. Comparați coerența din banda ciclului economic cu cea de la perioade sub 6 luni.
  4. Interpretare: este relația lui Okun un fenomen al ciclului economic?
- **Raportați**: un grafic, trei numere, un avans în luni, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Coerența 0,79 în banda ciclului economic, 0,14 sub 6 luni; pragul 0,26; corelația simplă −0,40
- Faza aproape de π (media circulară −2,87 rad): antifază; abaterea de la π arată că producția conduce șomajul cu aproximativ 1,3 luni
- Interpretare: da: legătura este puternică la frecvențele ciclului economic și slabă de la o lună la alta; o regresie lunară le amestecă și o subestimează

ATS_ch11_seminar

B4: marja randamentelor și creșterea pe frecvențe [Propus]

- **Întrebarea**: prezice marja randamentelor creșterea producției din SUA și la ce frecvențe? Breitung și Candelon (2006) raportează putere predictivă în jurul unui an și la frecvențele ciclului economic
- **Date**: trimestrial: creșterea = 100 × diferența logaritmică a GDPC1; marja = GS10 − TB3MS (medii trimestriale); 1960–2026; model: B3
- **Cerințe**
  1. Alegeți ordinul VAR prin AIC (cel puțin 3) și aplicați testul Breitung–Candelon de la marjă la creștere pe o grilă de frecvențe.
  2. Raportați intervalul de perioade în care H_0 este respinsă la 5% și p-value-urile la 4, 8, 16 și 32 de trimestre.
  3. Repetați pe 1960–2019.
  4. Interpretare: ce parte a rezultatului publicat rămîne valabilă pe datele pînă în 2026?
- **Raportați**: un ordin, un interval, patru p-value-uri, același lucru pentru eșantionul mai scurt, o frază
- Notebook: secțiunea B4

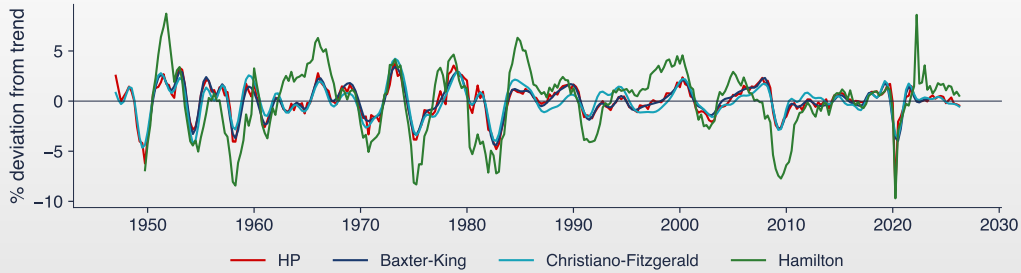
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: patru filtre pentru PIB-ul SUA [Rezolvat]

- **Întrebarea**: spun HP, Baxter–King, Christiano–Fitzgerald și Hamilton aceeași poveste despre ciclul economic al SUA?
- **Date**: 100 $\times$ logaritmul PIB-ului real (FRED GDPC1), T1 1947 – T2 2026 ($n = 318$); HP $\lambda = 1600$; BK(6, 32, 12); CF(6, 32); Hamilton $h = 8$, $p = 4$, ca în Hamilton (2018)
- **Cerințe**
  1. Calculați cele patru cicluri și abaterile lor standard.
  2. Calculați corelațiile pe perechi și minimele din 2008–2010 și din 2020.
  3. Raportați coeficienții Hamilton și suma lor.
  4. Interpretare: ce explică diferențele?
- **Raportați**: patru numere, un tabel de corelații, opt minime, cinci coeficienți, o frază
- Notebook: secțiunea B5

Înapoi Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- **Abaterile standard: HP 1,62, BK 1,48, CF 1,50, Hamilton 3,25; corelații BK–HP 0,94, HP–Hamilton 0,73, CF–Hamilton 0,64**
- **Minime 2008–2010: HP $-2{,}8$, BK $-2{,}8$, Hamilton $-7{,}7$; 2020: HP $-8{,}9$, BK $-4{,}0$, Hamilton $-9{,}7$; Hamilton $\hat{\beta}_1 = 0{,}894$, $\sum \hat{\beta}_j = 0{,}979$**
- **Interpretare: coeficienții au suma aproape unu (aproape un mers aleator), deci ciclul Hamilton este apropiat de creșterea pe 8 trimestre: păstrează ciclurile lungi și le dublează pe cele de 16 trimestre; BK elimină vîrful din 2020, mai scurt de 6 trimestre**

ATS_ch11_seminar

B6: deviația PIB-ului zonei euro în timp real [Propus]

- **Întrebarea**: cît și-ar fi revizuit un analist în timp real ciclul zonei euro?
- **Date**: Eurostat, PIB-ul real al zonei euro (EA20), T1 1995 – T2 2026; prima estimare în timp real după 40 de trimestre; model: B5
- **Cerințe**
  1. Calculați ciclurile HP și Hamilton finale și în timp real.
  2. Raportați revizuirea medie pătratică și ponderea trimestrelor al căror semn este revizuit, pentru ambele filtre.
  3. Comparați revizuirile cu abaterile standard ale ciclurilor finale.
  4. Interpretare: ce filtru ați folosi în timp real?
- **Raportați**: patru numere, două abateri standard, o frază
- Notebook: secțiunea B6

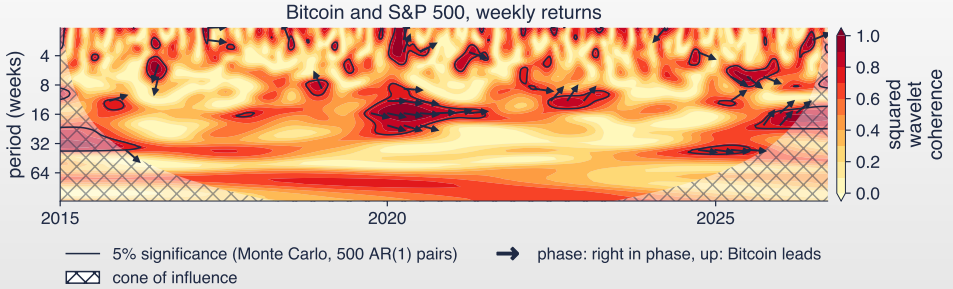
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7: Bitcoin și S&P 500 în timp și frecvență [Rezolvat]

- **Întrebarea**: a devenit Bitcoin cuplat cu acțiunile și la ce orizonturi?
- **Date**: Randamente săptămînale EODHD (închideri de vineri), ianuarie 2015 – septembrie 2026 ($n = 611$); Morlet, $\delta j = 1/12$; 500 de perechi AR(1)
- **Cerințe**
  1. Calculați coerența wavelet și conturul Monte Carlo de 5%.
  2. Raportați ponderea ariei fiabile care este semnificativă și percentila ei 95 sub ipoteza nulă.
  3. Comparați R^2 mediu la 8–64 de săptămîni în 2015–2019 și 2022–2026 cu corelațiile simple din cele două perioade.
  4. Interpretare: există dovezi de cuplare?
- **Raportați**: un grafic, două ponderi, patru numere, o frază
- Notebook: secțiunea B7

Înapoi Lista exercițiilor

B7: rezolvare [Rezolvat]



- Aria semnificativă 7,2%, percentila 95 sub ipoteza nulă 8,5%: în ansamblu, nu se poate distinge de serii independente
- R^2 mediu la 8–64 de săptămîni: 0,41 (2015–2019), 0,38 (2020–2021), 0,40 (2022–2026); corelațiile 0,06 și 0,30
- Interpretare: corelația a crescut, dar R^2 netezit este deplasat în sus și asemănător în ambele perioade; doar insula din 2020 la 8–20 de săptămîni este clar semnificativă: cuplarea este episodică, nu un regim

ATS_ch11_seminar

B8: piețele bursiere din Europa Centrală și de Est și DAX pe scale [Propus]

- **Întrebarea**: cît de integrate sînt piețele din Varșovia, Budapesta și Praga cu DAX, orizont cu orizont?
- **Date**: Randamente zilnice EODHD ale WIG20, BUX, PX și DAX în zilele comune de tranzacționare, 2000–2026; MODWT LA(8), $J = 8$; model: A7 și B7
- **Cerințe**
  1. Calculați corelația wavelet a fiecărui indice cu DAX la nivelurile 1–8, cu intervale Fisher-z de 95%.
  2. Calculați beta wavelet față de DAX la nivelurile 1 și 8.
  3. Comparați cu corelația zilnică.
  4. Interpretare: ce adaugă scalele la corelația zilnică pentru un investitor pe termen lung?
- **Raportați**: un grafic, nouă corelații, șase valori beta, o frază
- Notebook: secțiunea B8

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: converg ciclurile economice din Europa Centrală și de Est către zona euro? [Propus]

- **Întrebarea**: a crescut sincronizarea ciclurilor economice cu zona euro pentru Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, după ce se ține cont de șocurile comune extreme?
- **Date**: Creșterea trimestrială a PIB, Eurostat, 1995–2026; corelația dinamică pe 6–32 de trimestre; model: B3 și corelația dinamică din notebook
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, țările, subeșantioanele, tratarea anilor 2020–2021, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
  2. Calculați corelația dinamică pe bandă pentru 1996–2012, 2013–2026 și 2013–2019.
  3. Interpretare: este creșterea robustă la excluderea pandemiei?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, un tabel cu șase țări și trei perioade, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

Înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre metodele spectrale și wavelet. Răspunsul:**
- (a) Periodograma este un estimator consistent al spectrului, deoarece este asimptotic nedeplasată.
- (b) Filtrul HP cu lambda = 1600 este un filtru trece-bandă pentru ciclurile de 6-32 de trimestre.
- (c) O coerență pătratică de 0,30 estimată cu 7 taper-e este semnificativă la 5%.
- (d) O fază de pi/2 la perioada de 8 trimestre înseamnă că prima serie conduce cu 2 trimestre.
- (e) MODWT, ca și DWT, cere o mărime a eșantionului egală cu o putere a lui doi.
- (f) Coerența wavelet se poate calcula fără netezire; netezirea doar face imaginea mai frumoasă.
- (g) Pentru wavelet-ul Morlet cu w0 = 6, perioada Fourier este egală cu scala.
- (h) Un test Breitung-Candelon într-un VAR(2) poate găsi cauzalitate la unele frecvențe și la altele nu.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de opt verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Benzile spectrale sînt benzi χ^2 cu grade de libertate echivalente; ele ignoră deplasarea lîngă vîrfuri
- Coerența, faza și cîștigul răspund la întrebări diferite; testați coerența înainte de a citi faza
- Filtrul HP fabrică cicluri din mersuri aleatoare; verificați filtrele prin cîștig și în timp real
- Wavelets dau co-mișcarea pe scale și în timp; semnificația cere o ipoteză nulă Monte Carlo
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați convențiile, pragurile și factorul scală–perioadă

După seminar

- Cursul 11 dezvoltă fiecare temă de azi: teoria estimării și multitaper, spectre încrucișate și cauzalitate, filtre și critica lui Hamilton, wavelets și coerența wavelet
- C1 poate deveni un proiect de echipă: convergența ciclurilor economice din Europa Centrală și de Est cu zona euro
- Lectură: Thomson (1982); Croux, Forni și Reichlin (2001); Breitung și Candelon (2006); Hamilton (2018); Torrence și Compo (1998)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Andrews, D. W. K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858. doi:10.2307/2938229
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. *Review of Economics and Statistics*, 81(4), 575–593. doi:10.1162/003465399558454
- Breitung, J., & Candelon, B. (2006). Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach. *Journal of Econometrics*, 132(2), 363–378. doi:10.1016/j.jeconom.2005.02.004
- Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003). The band pass filter. *International Economic Review*, 44(2), 435–465. doi:10.1111/1468-2354.t01-1-00076
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick–Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 19(1–2), 253–278. doi:10.1016/0165-1889(93)00781-X
- Croux, C., Forni, M., & Reichlin, L. (2001). A measure of comovement for economic variables: Theory and empirics. *Review of Economics and Statistics*, 83(2), 232–241. doi:10.1162/00346530151143770
- Fidrmuc, J., & Korhonen, I. (2006). Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs. *Journal of Comparative Economics*, 34(3), 518–537. doi:10.1016/j.jce.2006.06.007
- Geweke, J. (1982). Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series. *Journal of the American Statistical Association*, 77(378), 304–313. doi:10.1080/01621459.1982.10477803

Bibliografie (2/2)

- Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear Processes in Geophysics*, 11(5/6), 561–566. doi:10.5194/npg-11-561-2004
- Hamilton, J. D. (2018). Why you should never use the Hodrick–Prescott filter. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843. doi:10.1162/rest_a_00706
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16. doi:10.2307/2953682
- Percival, D. B., & Walden, A. T. (2000). *Wavelet Methods for Time Series Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511841040
- Ravn, M. O., & Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick–Prescott filter for the frequency of observations. *Review of Economics and Statistics*, 84(2), 371–376. doi:10.1162/003465302317411604
- Thomson, D. J. (1982). Spectrum estimation and harmonic analysis. *Proceedings of the IEEE*, 70(9), 1055–1096. doi:10.1109/PROC.1982.12433
- Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(1), 61–78. doi:10.1175/1520-0477(1998)079<0061:APGTWA>2.0.CO;2
- Whitcher, B., Guttorp, P., & Percival, D. B. (2000). Wavelet analysis of covariance with application to atmospheric time series. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 105(D11), 14941–14962. doi:10.1029/2000JD900110